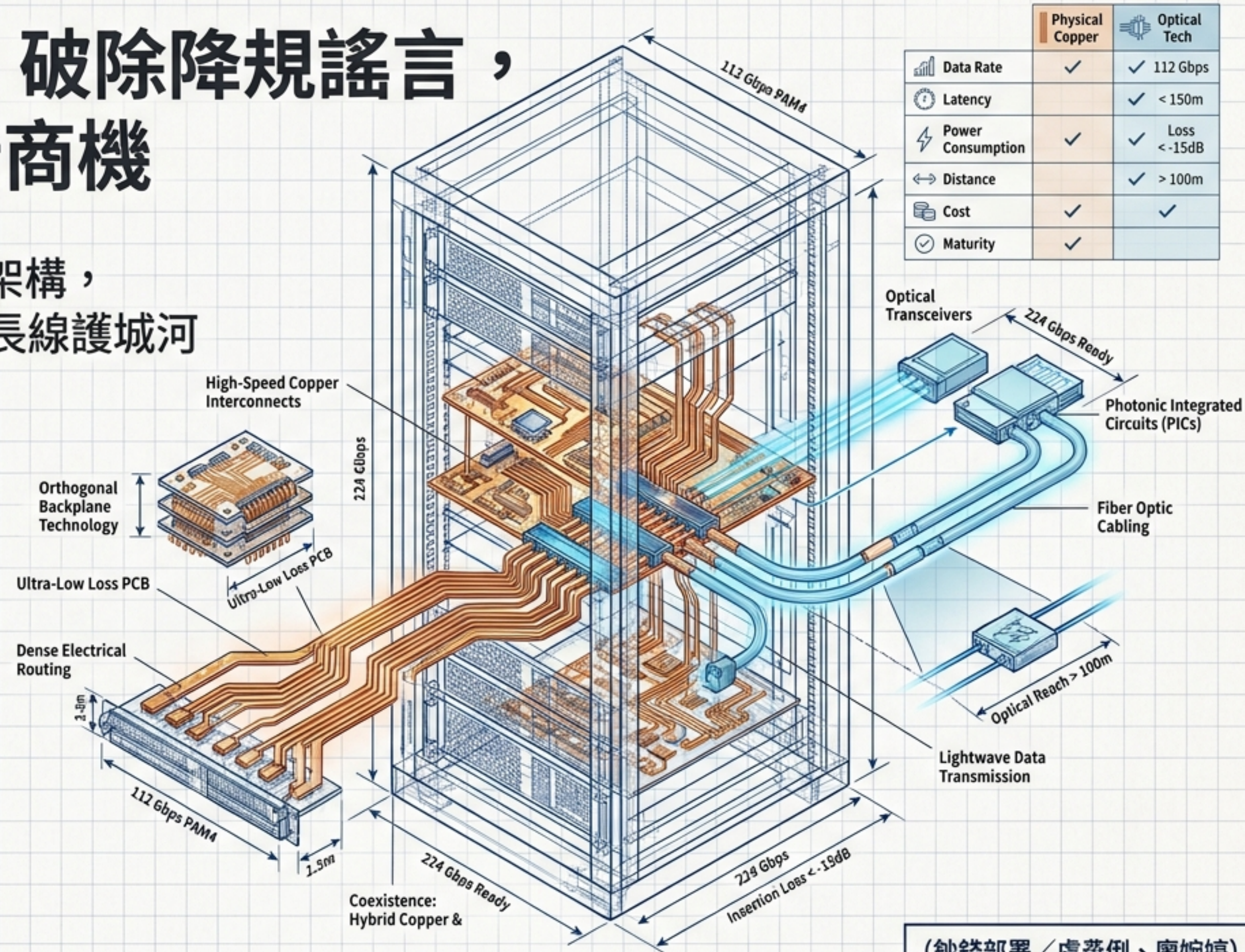


AI 骨幹的真相：破除降規謠言，直擊正交背板新商機

深度拆解 Vera Rubin 實體架構，透視台光電、台耀、金居的長線護城河



(鈔錢部署 / 盧燕俐、廖婉婷)

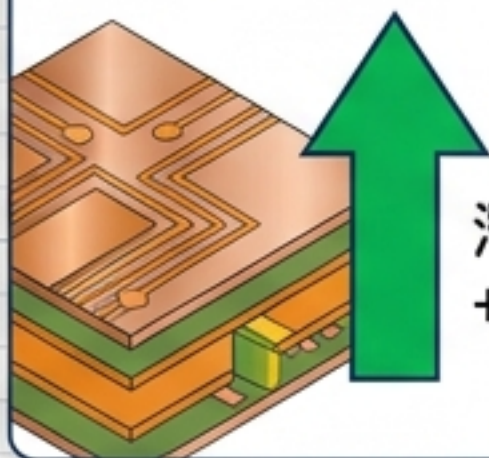
華爾街的極致看多與市場的認知落差

外資看好高階材料供需持續吃緊，點名三大 AI PCB/CCL 領頭羊具備 50% 至 100% 潛在漲幅。

1

金居

目標價 73 元

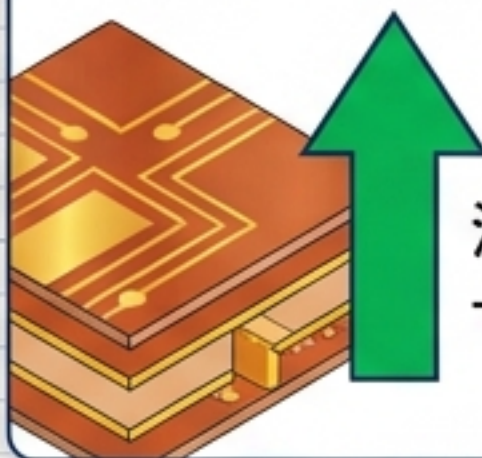


潛在漲幅：
+50-100%

2

台光電 (EMC)

目標價 840 元

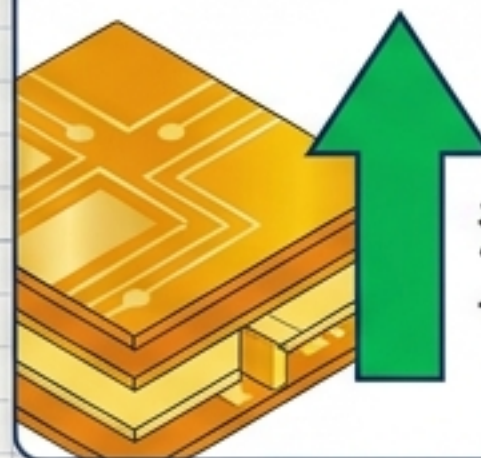


潛在漲幅：
+50-100%

3

台耀

目標價 270 元



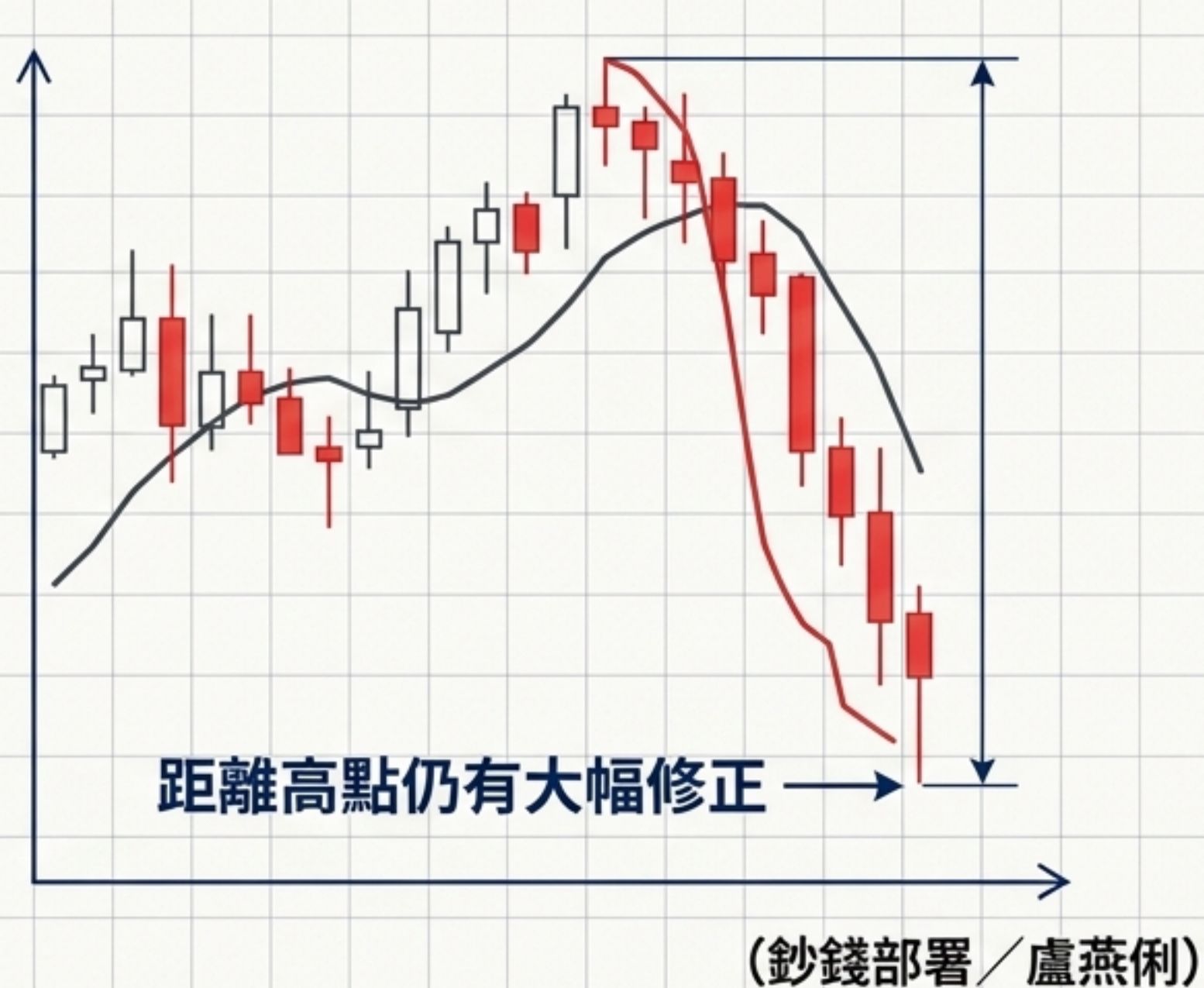
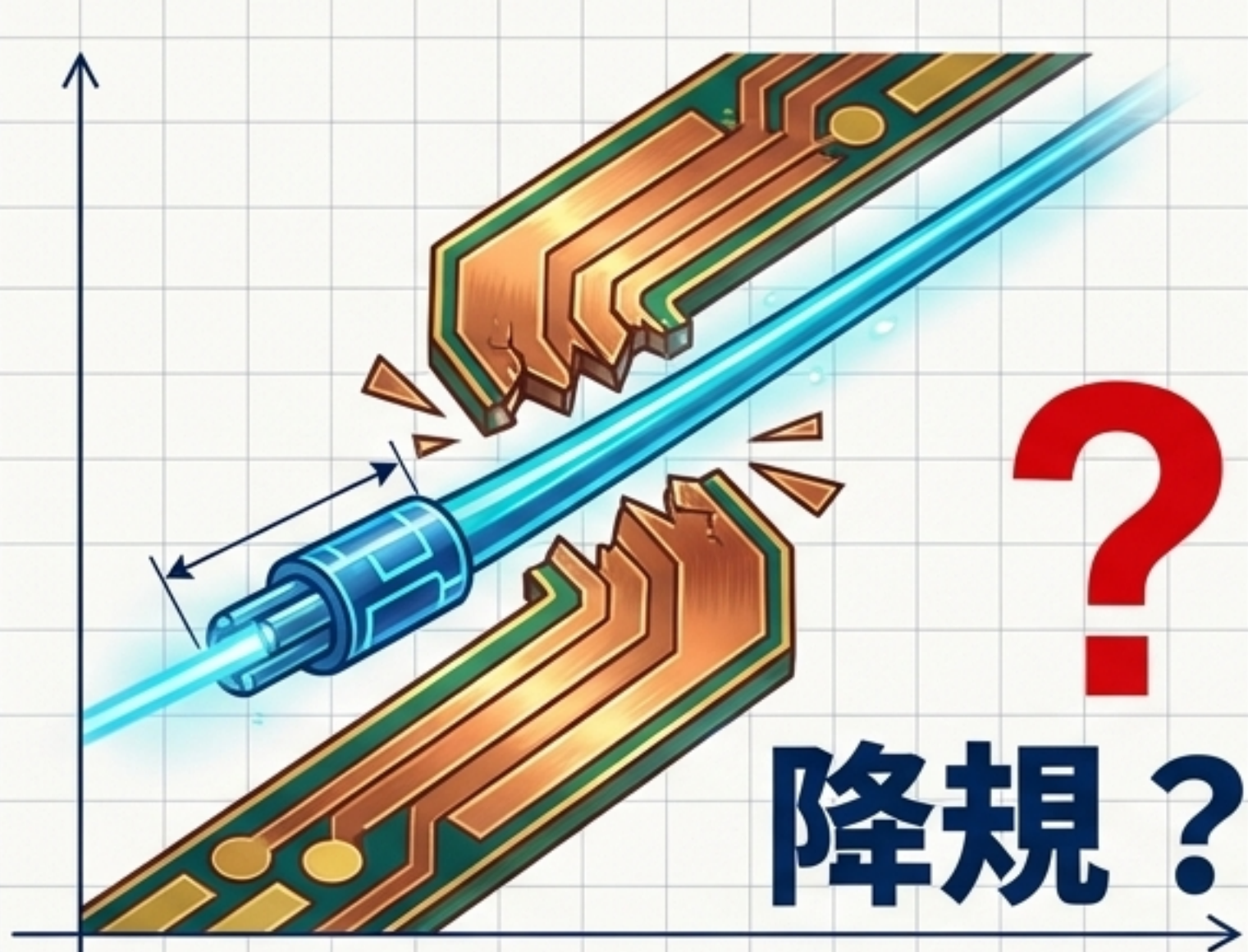
潛在漲幅：
+50-100%

外資著眼於明後年材料升級 (M8 → M9 → M10)，
獲利有望維持 50% 甚至一倍以上的成長。

(鈔錢部署／盧燕俐)

困擾市場的擾市場的「CPO 鬼故事」

投資人擔憂光通訊技術將取代銅傳輸，導致高階 PCB 材料需求消失，引發族群從高點大幅修正。



物理特性的必然：升級無可取代

降規謠言違背了物理極限。AI 算力躍升的硬性需求，
注定 PCB/CCL 材料只能升級，無法妥協。

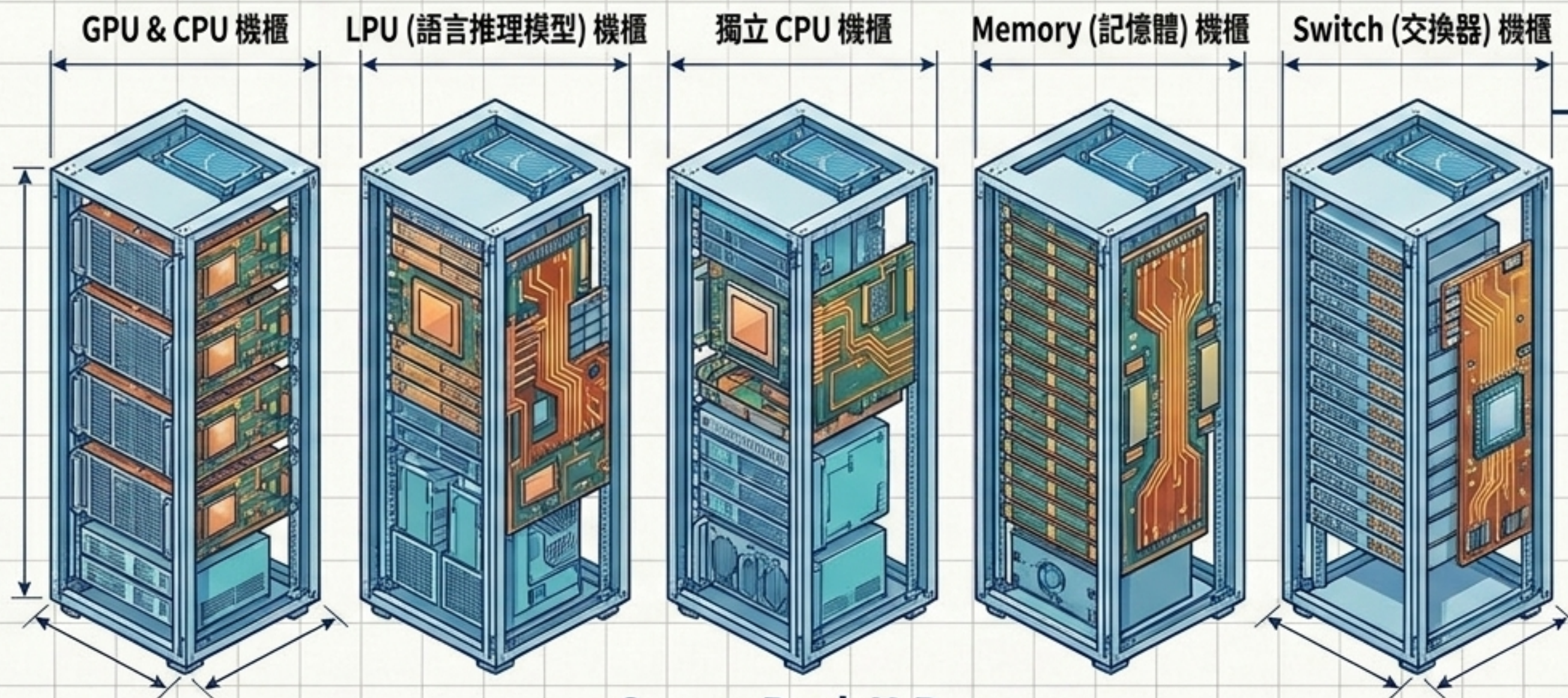
“
降規議題可以放旁邊，
不要相信市場謠傳。
物理特性不代表它
必須降規。



(鈔錢部署 / 廖婉婷)

拆解 Vera Rubin 架構：五大機櫃的真實樣貌

最新一代 AI 伺服器並非單一結構，而是由五個專職機櫃組成，且絕大多數維持高階 PCB 銅傳輸。



僅 Spectrum-6
主晶片採用 CPO，
其餘皆為傳統封裝，
且無明顯降規。

Server Rack X-Ray

(鈔錢部署 / 廖婉婷)

Vera Rubin 材料規格矩陣：完全沒有 M4 的空間

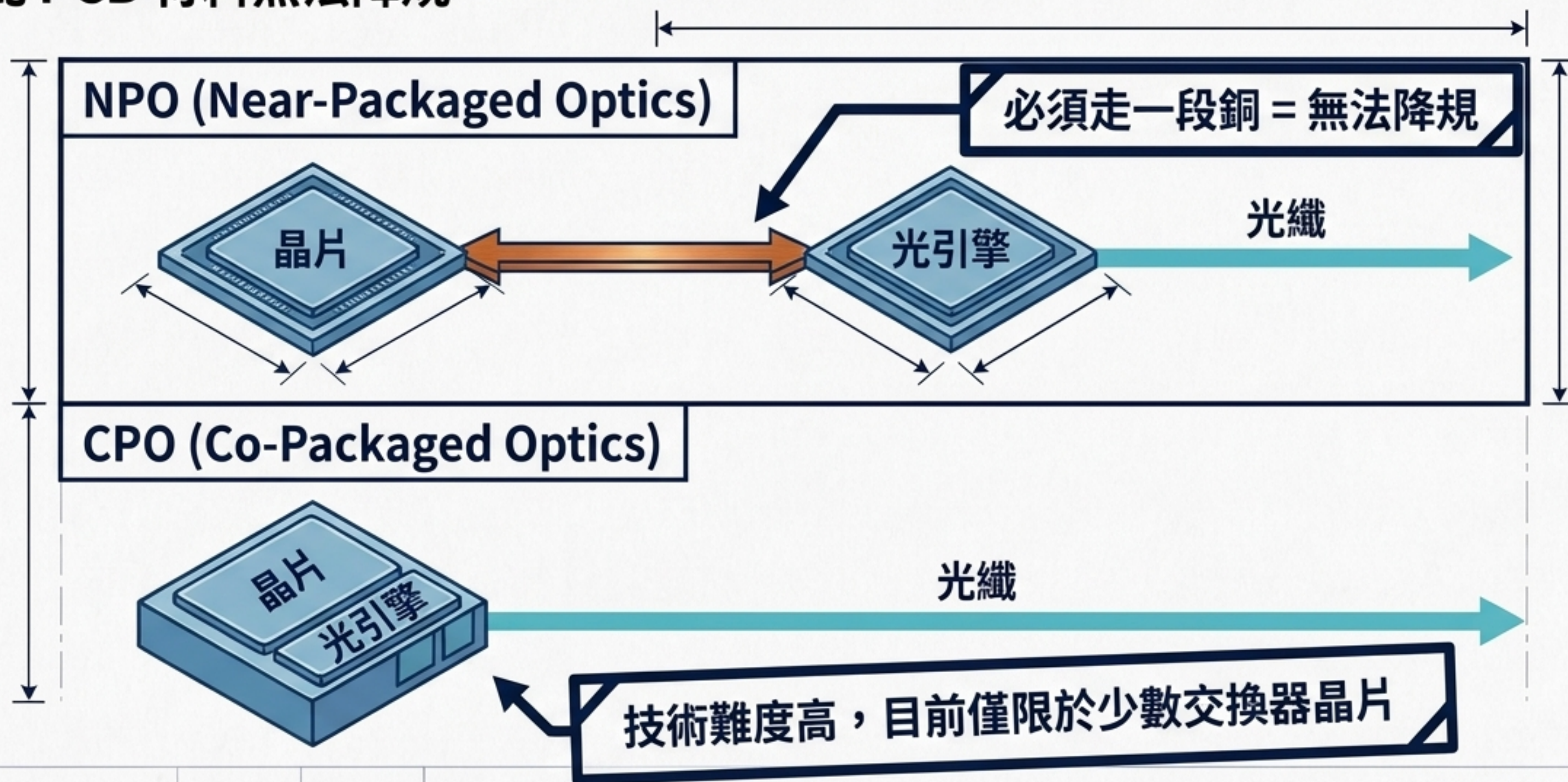
最核心的 LPU 採用最高規格的 M9 材料，運算與交換器亦全面採用 M8+。

LPU 機櫃	M9 (Q-glass)
Compute Tray	M8 PLUS / M8 (HVLP4 銅箔)
Switch Tray	M8 PLUS / M8
CPU 機櫃	M7

市場盲點：完全沒有在討論低階 M4，
全數皆為 M8、M9 以上之高階需求。

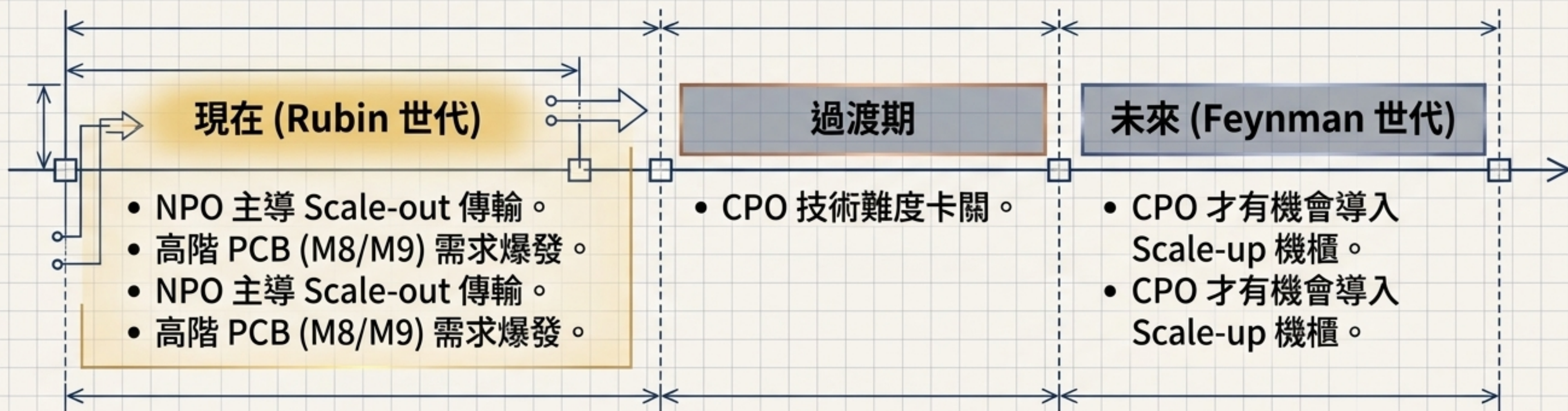
光通訊架構對決：NPO 才是 Scale-Out 近期主軸

由於光引擎放置在晶片外部，NPO 在晶片與光引擎之間仍需依賴一段「銅傳輸」，因此 PCB 材料無法降規。



技術演進與導入時程表：真正的 CPO 尚需時日

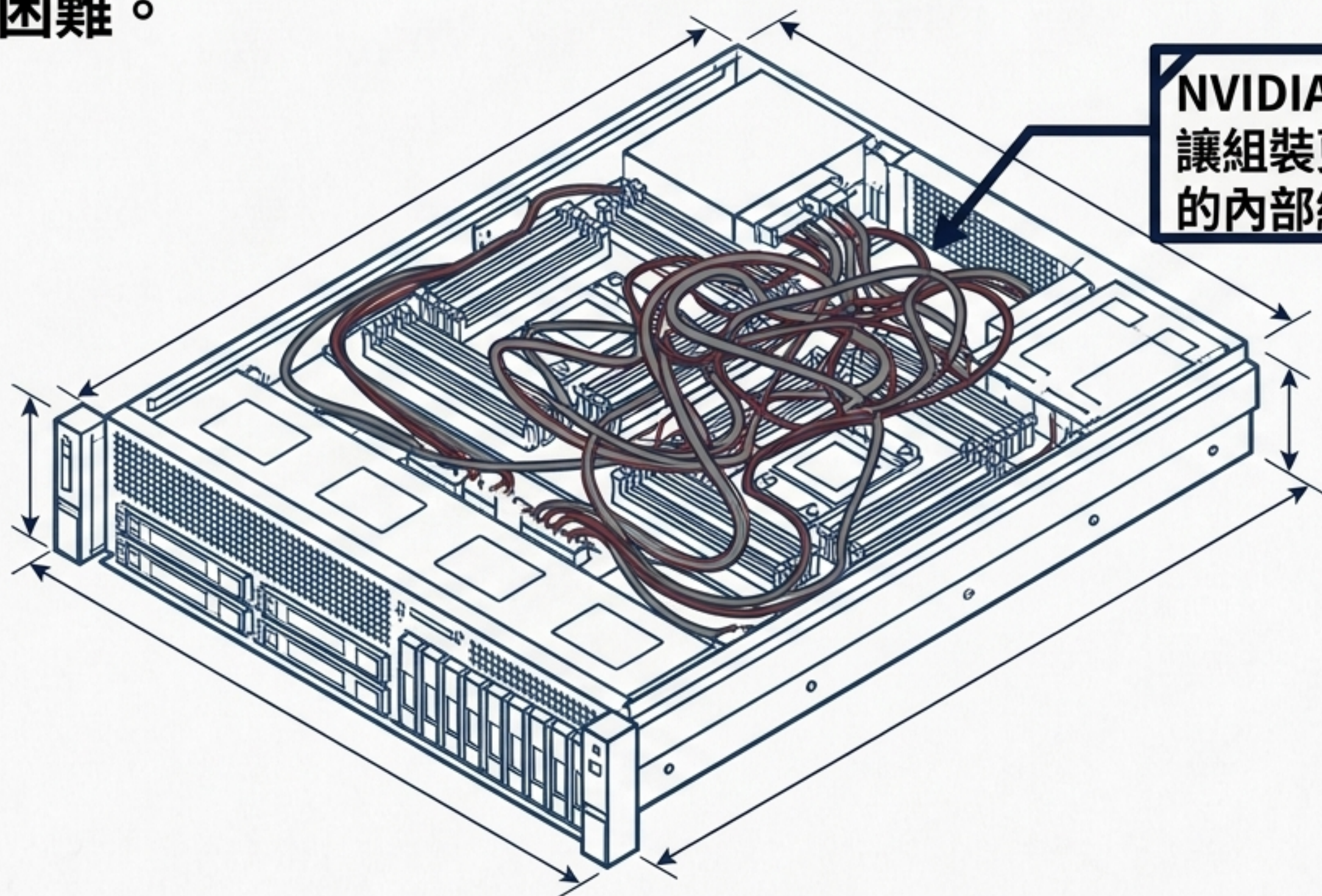
CPO 技術目前遭遇瓶頸，預計要到下一世代（Feynman）才有機會大規模導入 Scale-up 機櫃。



明後年仍是 NPO 的天下，完全無需擔心物理特性引發的降規問題。

AI 伺服器的下一個瓶頸：內部的「線材地獄」

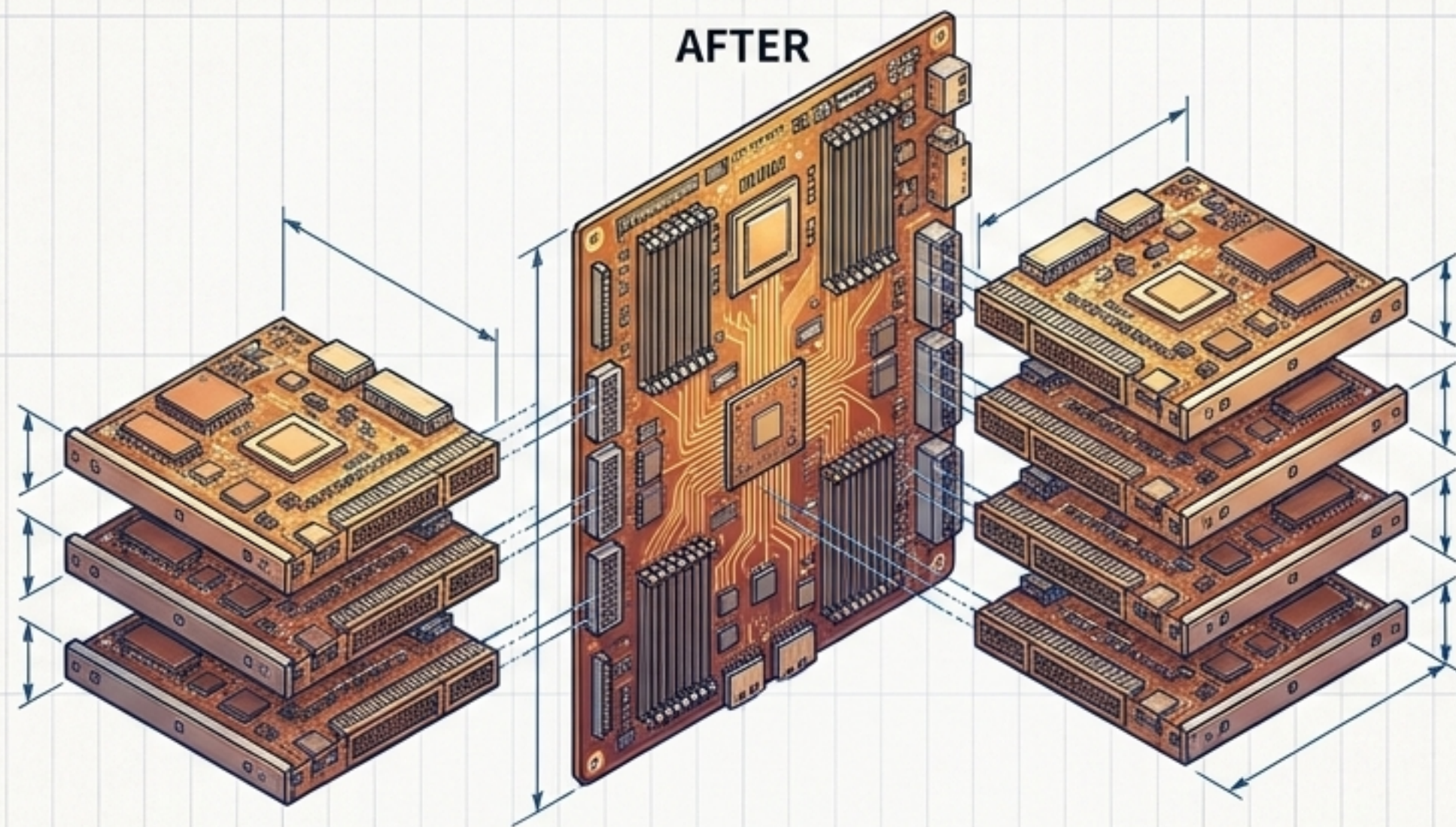
傳統橫向與縱向的機櫃排列方式，加上巨量晶片連線需求，導致內部線材混亂且組裝極度困難。



NVIDIA 亟欲解決的問題：
讓組裝更簡單，淘汰龐雜
的內部線材。

終極解決方案：正交背板 (Orthogonal Backplane)

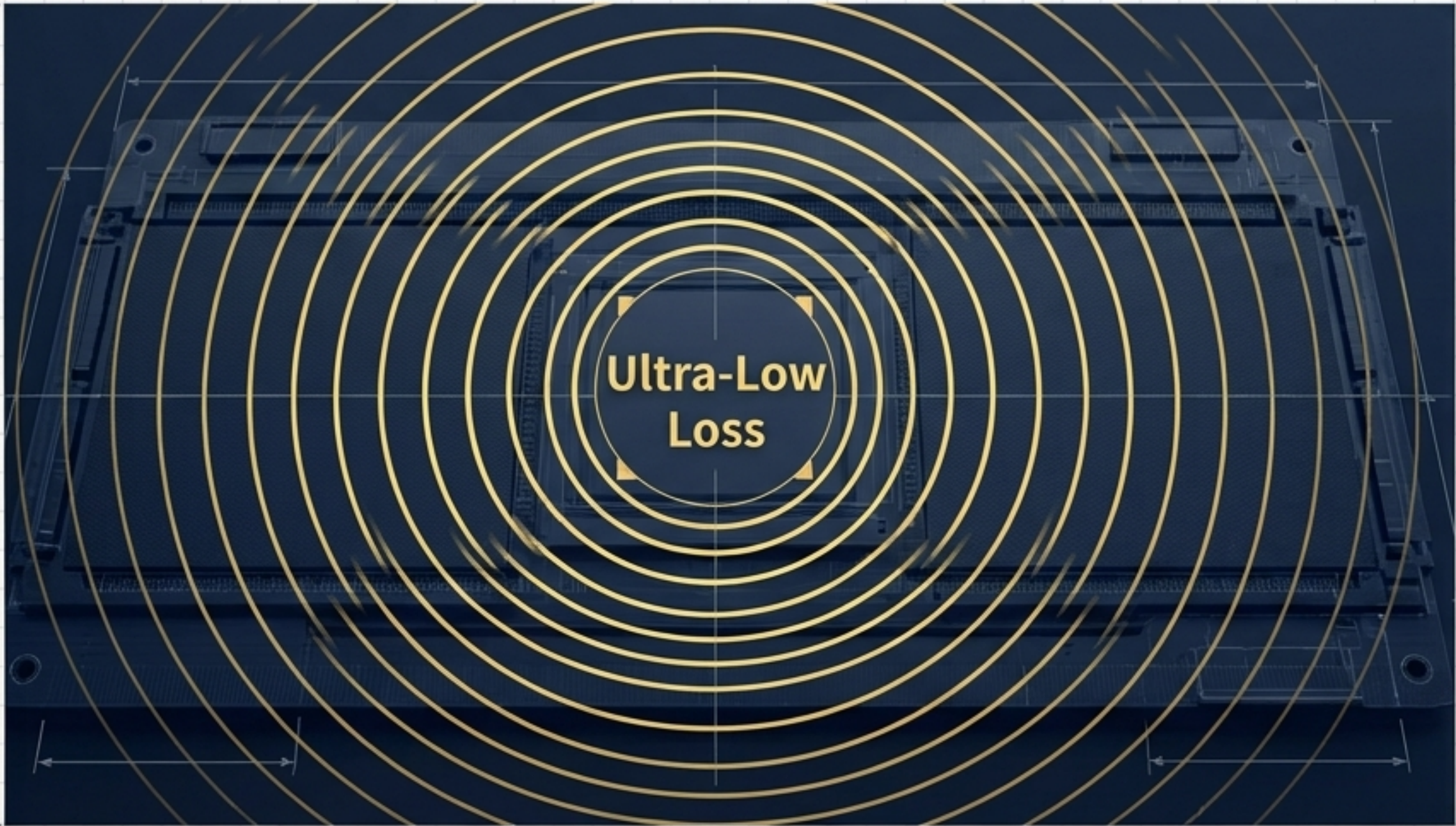
透過一塊中央的 Midplane，讓所有 Compute Tray 直接垂直插拔，完全消滅內部線材。



機櫃從橫擺改為直放 → 容納更多晶片 → 零線材直接對接。

全新藍海：極低耗損材料的絕對必要性

正交背板必須承載所有 GPU 訊號的匯整與傳輸，對訊號耗損的容忍度極低，
強制推升材料規格至 M10 或 PTFE。



Ultra-Low
Loss

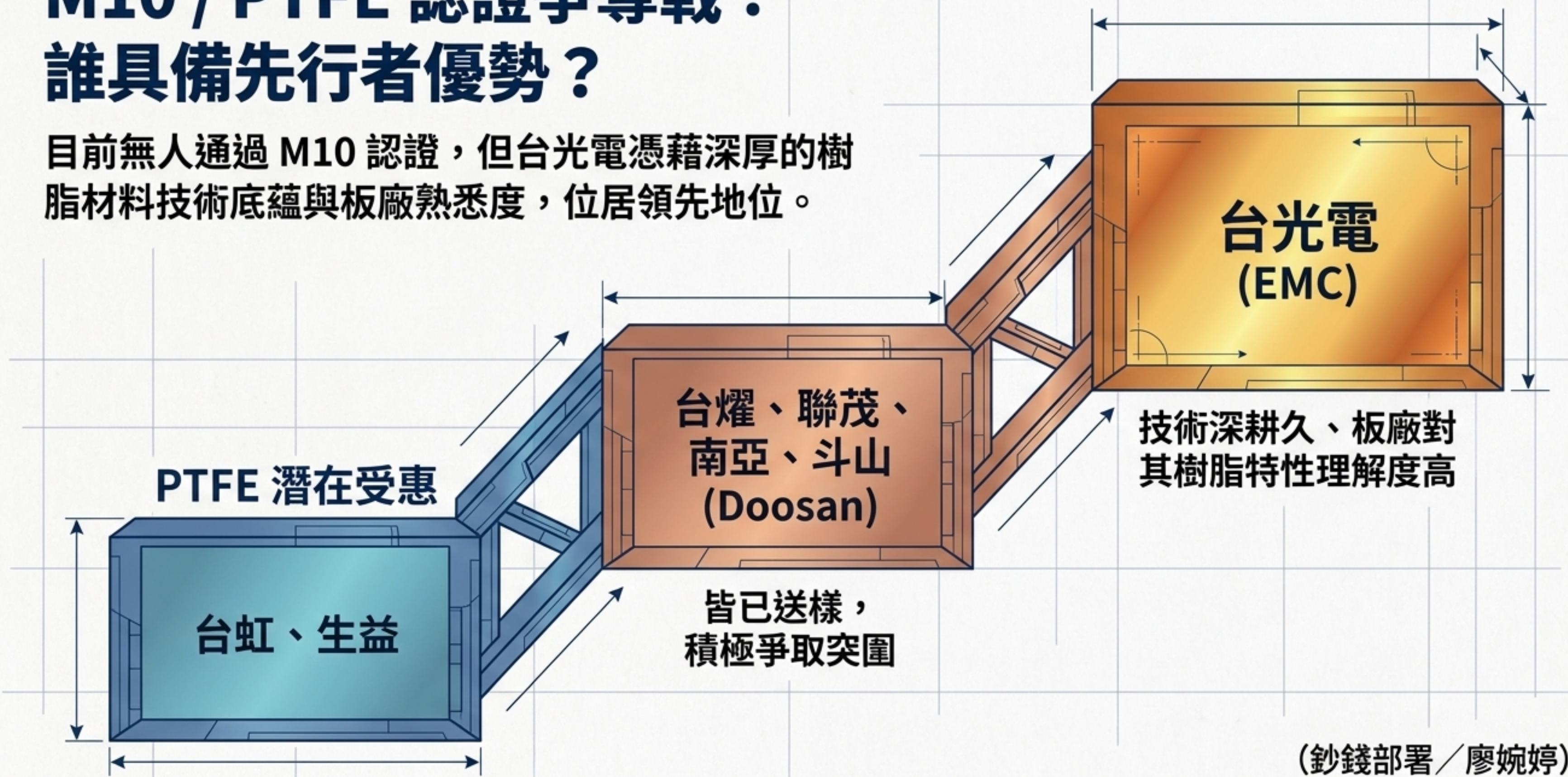
不看舊的：不再糾結
於傳統降規爭議。

只看新的：這是一
個零認證者、完全
空白的全新巨大市
場。

(鈔錢部署／廖婉婷)

M10 / PTFE 認證爭奪戰： 誰具備先行者優勢？

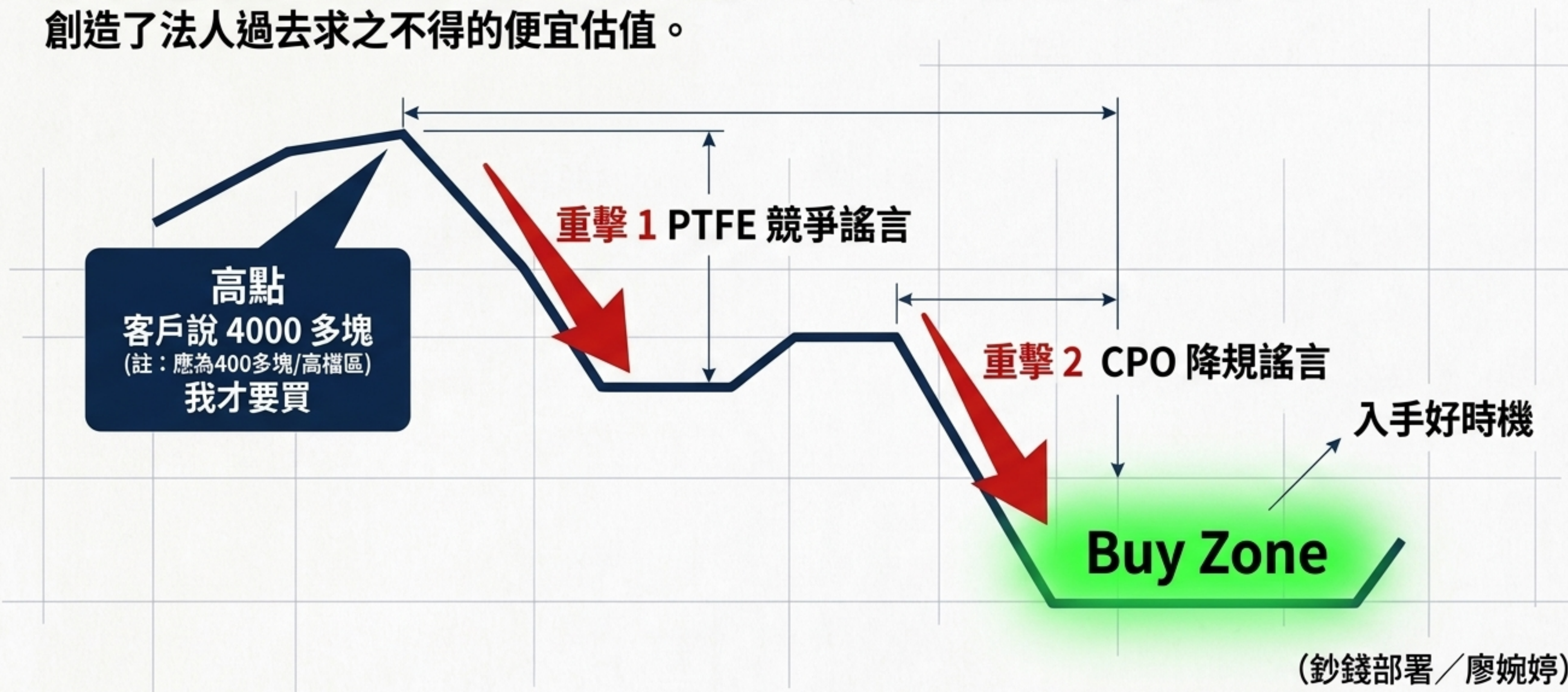
目前無人通過 M10 認證，但台光電憑藉深厚的樹脂材料技術底蘊與板廠熟悉度，位居領先地位。



(鈔錢部署／廖婉婷)

「鬼故事」創造的絕佳進場點 (The Double Tap Opportunity)

台光電連續遭遇 PTFE 競爭與 CPO 降規兩大謠言打擊，導致股價「大失血」，創造了法人過去求之不得的便宜估值。



AI 骨幹投資透視：長線護城河依然堅不可摧

謠言已被物理現實打破。AI 算力大躍進下，高階 PCB/CCL 仍是最具爆發力的硬體骨幹。



降規疑慮解除：Vera Rubin 證實全面採用 M8/M9，真正的 CPO 威脅在數年之後(Feynman 世代)。



全新催化劑啟動：正交背板 (Midplane) 將引爆 M10/PTFE M10/PTFE 全新極低耗損材料商機。



估值優勢浮現：恐慌情緒創造黃金買點，台光電等技術領先者具備外資看好的50%-100% 潛在空間。